

Министерство Образования Российской Федерации
УрФУ
Образовательных информационных технологий

Лабораторная работа №7
Тема: «Основы работы с планировщиками»

Выполнил:
Нарсеев А.В.

Екатеринбург, 2025

Лабораторная работа №8: Основы работы с планировщиками

Цель работы: научиться создавать, запускать и управлять асинхронными и отложенными задачами с помощью TaskIQ.

Создание таблицы для отчета

Необходимо создать представление таблицы в нашей БД для формирования отчетов. Необходимо также добавить миграцию в БД. Таблица с отчетом должна содержать report_at (день отчета), order_id (заказ), count_product (количество продукции в заказе)

```
class Report(Base):
    __tablename__ = "reports"

    id: Mapped[UUID] = mapped_column(primary_key=True, default=uuid4)
    report_at: Mapped[datetime] = mapped_column(nullable=False)
    order_id: Mapped[UUID] = mapped_column(ForeignKey("orders.id"), nullable=False)
    count_product: Mapped[int] = mapped_column(nullable=False)
    created_at: Mapped[datetime] = mapped_column(default=datetime.now)

    order = relationship("Order", back_populates="reports")
```

Создание планировщика

Попробуем запланировать задачу и будем отправлять ответ в очередь rabbit

```
app > scheduler.py > ...

1  """Планировщик задач TaskIQ для формирования отчетов по заказам"""
2
3  import os
4  from datetime import datetime
5
6  from dotenv import load_dotenv
7  from taskiq import TaskiqScheduler
8  from taskiq.schedule_sources import LabelScheduleSource
9  from taskiq_ao_pika import AioPikaBroker
10
11 # Загружаем переменные окружения
12 load_dotenv()
13
14 # Настройка брокера RabbitMQ
15 # Используем виртуальный хост "local" (как настроено в docker-compose)
16 RABBITMQ_URL = os.getenv(
17     "RABBITMQ_URL", "amqp://guest:guest@localhost:5672/local"
18 )
19
20 broker = AioPikaBroker(
21     RABBITMQ_URL,
22     exchange_name="report", # обменник
23     queue_name="cmd_order", # очередь для отправки
24 )
25
26 scheduler = TaskiqScheduler(
27     broker=broker,
28     sources=[LabelScheduleSource(broker)],
29 )
```

Запустим шедулер

```
$ run_scheduler.sh
1  #!/bin/bash
2
3  # Скрипт для запуска планировщика TaskIQ
4
5  echo "Запуск планировщика TaskIQ..."
6
7  # Активируем виртуальное окружение, если оно существует
8  if [ -d "venv" ]; then
9      source venv/bin/activate
10  fi
11
12  # Устанавливаем PYTHONPATH на текущую директорию для корректного импорта модулей
13  export PYTHONPATH="${PYTHONPATH}:${pwd}"
14
15  # Запускаем планировщик
16  taskiq scheduler app.scheduler:scheduler --skip-first-run
```

```
(venv) narseev@Mac LR8 % ./run_scheduler.sh
Запуск планировщика TaskIQ...
[2025-12-10 19:05:17,534] [INFO] [run:run_scheduler:404] Starting scheduler.
[2025-12-10 19:05:17,549] [INFO] [run:run_scheduler:406] Startup completed.
[2025-12-10 19:06:00,001] [INFO] [run:send:168] Sending task app.scheduler:my_scheduled_
ask with schedule_id generate_order_report.
[2025-12-10 19:07:00,001] [INFO] [run:send:168] Sending task app.scheduler:my_scheduled_
ask with schedule_id generate_order_report.
[2025-12-10 19:08:00,002] [INFO] [run:send:168] Sending task app.scheduler:my_scheduled_
ask with schedule_id generate_order_report.
[2025-12-10 19:09:00,000] [INFO] [run:send:168] Sending task app.scheduler:my_scheduled_
ask with schedule_id generate_order_report.
[2025-12-10 19:10:00,003] [INFO] [run:send:168] Sending task app.scheduler:my_scheduled_
```

Запустим воркер

```
$ run_worker.sh
1  #!/bin/bash
2
3  # Скрипт для запуска TaskIQ worker
4
5  echo "Запуск TaskIQ Worker..."
6
7  # Активируем виртуальное окружение, если оно существует
8  if [ -d "venv" ]; then
9      source venv/bin/activate
10  fi
11
12  # Устанавливаем PYTHONPATH на текущую директорию для корректного импорта модулей
13  export PYTHONPATH="${PYTHONPATH}:${pwd}"
14
15  # Запускаем worker для обработки задач из очереди
16  taskiq worker app.scheduler:broker
```

```
o (venv) narseev@Mac LR8 % ./run_worker.sh
Запуск TaskIQ Worker...
[2025-12-10 19:21:08,037] [taskiq.worker] [INFO] [MainProcess] Pid of a main process: 3274
4
[2025-12-10 19:21:08,037] [taskiq.worker] [INFO] [MainProcess] Starting 2 worker processes
.
[2025-12-10 19:21:08,040] [taskiq.process-manager] [INFO] [MainProcess] Started process wo
rker-0 with pid 32746
[2025-12-10 19:21:08,042] [taskiq.process-manager] [INFO] [MainProcess] Started process wo
rker-1 with pid 32747
[2025-12-10 19:21:08,228] [taskiq.receiver.receiver] [INFO] [worker-0] Listening started.
[2025-12-10 19:21:08,228] [taskiq.receiver.receiver] [INFO] [worker-1] Listening started.
```

Запустим RabbitMQ Consumer

```
$ run_consumer.sh
1  #!/bin/bash
2
3  # Скрипт для запуска RabbitMQ consumer
4
5  set -e
6
7  echo "Запуск RabbitMQ Consumer..."
8
9  # Проверяем наличие виртуального окружения
10 if [ ! -d "venv" ]; then
11     echo "ОШИБКА: Виртуальное окружение не найдено!"
12     echo "Сначала запустите ./run.sh для создания окружения и установки зависимостей"
13     exit 1
14 fi
15
16 # Активируем виртуальное окружение
17 echo "Активирую виртуальное окружение..."
18 source venv/bin/activate
19
20 # Запускаем consumer
21 echo "Запускаю RabbitMQ Consumer..."
22 echo "Consumer будет обрабатывать сообщения из очередей 'order' и 'product'"
23 echo ""
24 # Устанавливаем PYTHONPATH на текущую директорию для корректного импорта модулей
25 export PYTHONPATH="${PYTHONPATH}:${pwd}"
26 python -m app.consumer_app
```

```
narseev@Mac LR8 % ./run_consumer.sh
Запуск RabbitMQ Consumer...
Активирую виртуальное окружение...
Запускаю RabbitMQ Consumer...
Consumer будет обрабатывать сообщения из очередей 'order' и 'product'

2025-12-10 19:23:56,564 INFO - FastStream app starting...
2025-12-10 19:23:56,572 INFO - | order | - `SubscribeOrder` waiting
for messages
2025-12-10 19:23:56,573 INFO - | product | - `SubscribeProduct` waiting
for messages
2025-12-10 19:23:56,574 INFO - FastStream app started successfully! To exit, press CTR
```

Создание отчета по заказам

В RestAPI необходимо добавить эндпоинт /report, в котором можно отправить конкретную дату и получить отчет из таблицы.

Делаем запрос для 09 декабря
ничего нет (так и должно быть)

```
narseev@Mac LR8 % curl "http://localhost:8000/report?date=2025-12-09" | jq
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload  Upload    Total   Spent    Left   Speed
100    44    100    44    0    0    6514      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   7333
{
  "date": "2025-12-09",
  "count": 0,
  "reports": []
}
```

Делаем запрос для 10 декабря

Видим отчет

```

narseev@Mac LR8 % curl "http://localhost:8000/report?date=2025-12-10" | jq
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time    Current
100    613    100    613     0     0    128k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 149k
{
  "date": "2025-12-10",
  "count": 3,
  "reports": [
    {
      "id": "ac60d86c-eac8-4024-91a1-0b43d864ac79",
      "report_at": "2025-12-10T00:00:00",
      "order_id": "b69f97e0-1053-4b95-93fa-ce321098b050",
      "count_product": 3,
      "created_at": "2025-12-10T18:49:00.337953"
    },
    {
      "id": "7307a101-6a9b-4047-9deb-c0ff1849b964",
      "report_at": "2025-12-10T00:00:00",
      "order_id": "ea1232f9-323d-4f12-a631-897175a166e8",
      "count_product": 1,
      "created_at": "2025-12-10T18:49:00.344039"
    },
    {
      "id": "da9510c7-7f75-4b09-94c8-fe93c167c078",
      "report_at": "2025-12-10T00:00:00",
      "order_id": "21366ed3-8f12-47ef-b6d1-38d296f1208a",
      "count_product": 2,
      "created_at": "2025-12-10T18:49:00.348020"
    }
  ]
}

```

С помощью скрипта из предыдущей лабы дозаписываем данные в бд

```

(venv) narseev@Mac LR8 % python producer.py
=== Создание продуктов ===
Отправлено сообщение в очередь 'product': {'name': 'Ноутбук Gaming Pro', 'price': 129990.0, 'stock_quantity': 10}
Отправлено сообщение в очередь 'product': {'name': 'Смартфон Ultra Max', 'price': 89990.0, 'stock_quantity': 20}
Отправлено сообщение в очередь 'product': {'name': 'Планшет Tablet X', 'price': 45990.0, 'stock_quantity': 15}
Отправлено сообщение в очередь 'product': {'name': 'Клавиатура Mechanical', 'price': 12990.0, 'stock_quantity': 30}
Отправлено сообщение в очередь 'product': {'name': 'Мышь Wireless Pro', 'price': 5990.0, 'stock_quantity': 25}
Создано 5 продуктов

=== Создание заказов ===
Отправлено сообщение в очередь 'order': {'user_id': 'a168e1cd-0ce2-4aec-8769-106bb836c316', 'address_id': '3030956a-e2be-4420-8fa6-be4072f2ff44', 'status': 'pending', 'items': [{'product_id': '9361415a-355a-4ccb-be36-687b81c6b4f3', 'quantity': 1}, {'product_id': '1499f75d-5b6b-4ccf-a9cf-07d2689b9955', 'quantity': 2}]}
Отправлено сообщение в очередь 'order': {'user_id': '451b4315-2cb6-4caf-8975-4458ea8a3566', 'address_id': 'f51c153b-95f4-4636-aa75-8d2b578e1a70', 'status': 'pending', 'items': [{'product_id': '69bea61c-4703-4bd8-9f1b-6517a0ad532a', 'quantity': 1}]}
Отправлено сообщение в очередь 'order': {'user_id': 'aac6dccc4-b5b1-4cb7-9fab-f85c9ce56203', 'address_id': '06633821-8f48-4cc5-a590-8d65c99daeeb', 'status': 'pending', 'items': [{'product_id': '29a51567-453e-44b5-867d-7abbfc725d19', 'quantity': 1}, {'product_id': '1499f75d-5b6b-4ccf-a9cf-07d2689b9955', 'quantity': 1}]}
Создано 3 заказа

Все сообщения успешно отправлены в очереди RabbitMQ
(venv) narseev@Mac LR8 % curl "http://localhost:8000/report?date=2025-12-10" | jq

```

В терминале RabbitMQ Consumer видим, что данные ушли в очередь

```

2025-12-10 19:08:26,052 INFO - | order | 71fcb0e7-e - Processed

```

В воркере видим, что пришли новые данные и отчет за 10 декабря обновился

```

Обработано заказов: 6, создано новых отчетов: 3, существующих отчетов: 3
Отчет по заказам сформирован за 2025-12-10!

```

Если вновь сделаем запрос на получение отчета, то увидим, что он обновился:

```
(venv) narseev@Mac LR8 % curl "http://localhost:8000/report?date=2025-12-10" | jq
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100 1183    100 1183    0     0    266k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 288k
{
  "date": "2025-12-10",
  "count": 6,
  "reports": [
    {
      "id": "ac60d86c-eac8-4024-91a1-0b43d864ac79",
      "report_at": "2025-12-10T00:00:00",
      "order_id": "b69f97e0-1053-4b95-93fa-ce321098b050",
      "count_product": 3,
      "created_at": "2025-12-10T18:49:00.337953"
    },
    {
      "id": "7307a101-6a9b-4047-9deb-c0ff1849b964",
      "report_at": "2025-12-10T00:00:00",
      "order_id": "ea1232f9-323d-4f12-a631-897175a166e8",
      "count_product": 1,
      "created_at": "2025-12-10T18:49:00.344039"
    },
    {
      "id": "da9510c7-7f75-4b09-94c8-fe93c167c078",
      "report_at": "2025-12-10T00:00:00",
      "order_id": "21366ed3-8f12-47ef-b6d1-38d296f1208a",
      "count_product": 2,
      "created_at": "2025-12-10T18:49:00.348020"
    },
    {
      "id": "0915b212-f7a1-40c7-9dfb-a2852d090fba",
      "report_at": "2025-12-10T00:00:00",
      "order_id": "b766f67e-77ed-48be-bc93-d2c8ba0bcc77",
      "count_product": 3,
      "created_at": "2025-12-10T19:09:00.024154"
    },
    {
      "id": "82143019-fe78-44a3-9840-b241a4c60fe5",
      "report_at": "2025-12-10T00:00:00",
      "order_id": "2cb4dac1-9f5d-4019-9eb4-a6ba9e864334",
      "count_product": 1,
      "created_at": "2025-12-10T19:09:00.039680"
    },
    {
      "id": "2f8dd1ee-56c3-45bd-8c39-3df5305a12d5",
      "report_at": "2025-12-10T00:00:00",
      "order_id": "a37a4176-1935-4725-a92d-a5951e5f9f92",
      "count_product": 2,
      "created_at": "2025-12-10T19:09:00.045429"
    }
  ]
}
```

Вопросы

1. Что делает Брокер (Broker) в системе Taskiq?

Брокер - транспортный слой для передачи задач между компонентами:

- Принимает задачи от планировщика
- Отправляет их в очередь сообщений
- Worker получает задачи из очереди через брокер
- Обеспечивает асинхронную доставку

2. Что делает Планировщик (Scheduler)?

Планировщик - компонент, который запускает задачи по расписанию:

- Читает расписание (cron-выражения)
- В нужное время отправляет задачи через брокер в очередь
- Не выполняет задачи сам, а только планирует и отправляет

3. Представьте, что ваша задача `process_data` выполняется в среднем за 10 секунд. Вы настраиваете ее выполнение по `cron` каждые 5 секунд. К каким проблемам это приведет в долгосрочной перспективе и как это исправить?

Проблемы:

- Накопление задач в очереди
- Перегрузка воркеров
- Возможные таймауты и ошибки

Решения:

- Увеличить интервал
- Или перед запуском проверять, не выполняется ли уже задача
- Или увеличить количество воркеров для параллельной обработки

4. Ваша задача должна запускаться каждый будний день в 9:00 утра по локальному времени офиса (MSK). Какое `cron`-выражение и параметр `cron_offset` вы укажете? В чем подвох, если сервер работает по времени UTC?

МСК – это `utc+3` (то есть разница во времени)

Можно использовать смещение в 3 часа или указать таймзону как Москву

5. Масштабирование и отказоустойчивость: Если количество задач резко выросло, и один воркер не справляется, какие действия вы предпримете для масштабирования системы на базе Taskiq? Что произойдет, если откажет один из запущенных воркеров? А если откажет планировщик?

Если один воркер не справляется:

- Запуск воркеров на разных машинах
- Или запуск нескольких процессов на одном воркере
- Или добавить воркеров и использовать балансировку нагрузки

Отказ одного воркера:

- Задачи остаются в очереди
- Другие воркеры продолжают обработку
- После перезапуска воркер подхватит оставшиеся задачи

Отказ планировщика:

- Новые задачи по расписанию не будут отправляться
- Уже отправленные задачи обрабатываются воркерами